_____学院_____班　序号_____姓名_____

习题五

一、选择题

1．一闭合圆形线圈在均匀磁场中运动，在下列几种情况中那种会产生感应电流 [　]

（A）线圈沿磁场方向平移；

（B）线圈沿垂直磁场方向平移；

（C）线圈以自身的直径为轴转动，轴与磁场方向平行；

（D）线圈以自身的直径为轴转动，轴与磁场方向垂直。

2．如图 5-1 所示，M 为一闭合金属轻环，当右侧线圈通以如下所说哪种情况的电流时，将在环内产生图示方向的感生电流，同时环向线圈方向移动 [　]。

（A）电流由 b 点流入，a 点流出，并逐渐减少；

（B）电流由 a 点流入，b 点流出，并逐渐减少；

（C）电流由 b 点流入，a 点流出，并逐渐增大；

（D）电流由 a 点流入，b 点流出，并逐渐增大。

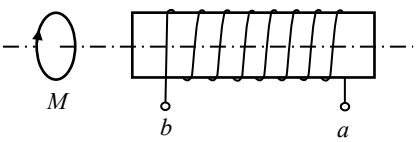


图 5-1

3．如图 5-2 所示，一矩形线圈以一定的速度 v 穿过一均匀磁场，若规定线圈中感应电动势 ε 沿顺时针方向为正值，则下面哪个曲线图正确表示了线圈中的 ε 和 x 的关系？[　　]

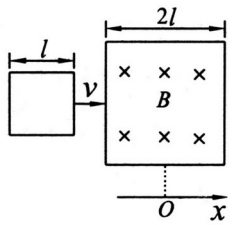
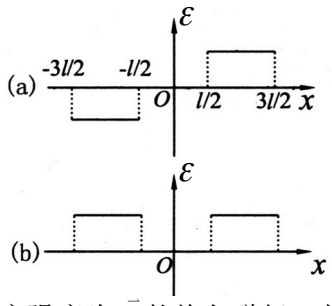


图5-2



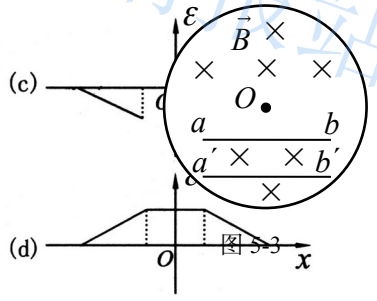


图 5-3

4．在圆柱形空间内有一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图 5-3 所示，$\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化。有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1（ab）和 2（$a'b'$），则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为 [　　]

（A）$\varepsilon_{a'b'} > \varepsilon_{ab}$；（B）$\varepsilon_{a'b'} < \varepsilon_{ab}$；（C）$\varepsilon_{a'b'} = \varepsilon_{ab} \neq 0$；

（D）$\varepsilon_{a'b'} = \varepsilon_{ab} = 0$。

5．有一细长螺线管其自感系数 $L = \mu n^2 V$，若将此螺线管平分成两个，每一个螺线管的自感系数为 L_1 及 L_2，它们的互感系数为 M，以下答案哪一个正确 [　]

微信公众号：工业情报站

更多考试真题

请扫码获取



五山情报站

（A）由 $L=\mu n^2 V$ 可以看出，细长螺线管其自感系数与螺线管的体积成正比，把螺线管平分成两个，则每一个螺线管的体积为原来的一半，所以 $L=L_1+L_2$；

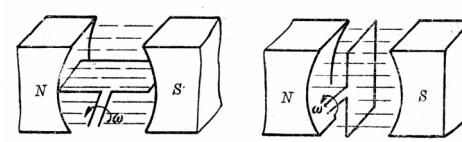
（B）由两个线圈串联时的自感系数 $L=L_1+L_2+2M>2L_1$；

（C）由两个线圈串联时的自感系数 $L=L_1+L_2+M>2L_1$；

（D）由两个线圈串联时的自感系数 $L=L_1+L_2-2M>2L_1$。

二、填空题

1．如图 5-4 所示，一个矩形线圈在均匀磁场中以角速度 ω 旋转，当它转到图 a 和图 b 位置时感应电动势的大小分别为 ε_a =_____；ε_b =_____。



a　　b

图 5-4

2．半径为 R 的无限长园柱导体电流（图 5-5），电流强度为 I。横截面上各点的电流密度相等，求每单位长度导体内所储存的磁能为_____。

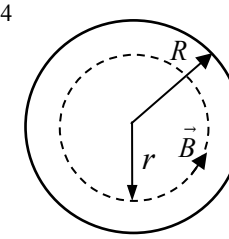


图 5-5

3．如图 5-6，一矩形导体回路 $ABCD$ 放在均匀外磁场中，磁场的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为 $B=6.0\times10^3$ 高斯，$\vec{B}$ 与矩形平面的法线 $\vec{n}$ 夹角 $\alpha=60^\circ$；回路的 CD 段长为 l=1.0m，以速度 v=5.0m/s 平行于两边向外滑动，如图所示。则求回路中的感应电动势的大小和方向分别为_____和_____；感应电流方向_____。

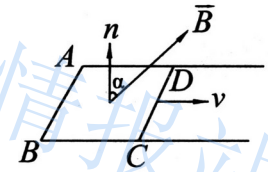


图5-6

4．如图 5-7 所示，两根平行长直导线置于空气中，横截面半径都是 a，两导线中心相距为 d，属于同一回路。设两导线内部的磁通量可忽略不计。求这一对导线单位长度的自感系数_____。

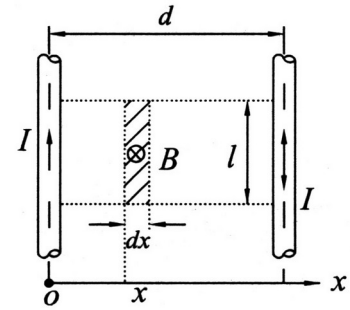


图5-7

5．真空中一均匀磁场的能量密度 w_m 与一均匀电场的能量密度 w_e 相等，已知 B =0.5T，则电场强度为_____。

三、计算题

1．长为 L 的金属细杆 ab 与载有电流的无限长直导线共面，且绕端点 a 以角速度 ω 在公共平面内转动，如图 5-8 所示 。当细杆转到与水平线夹角为 θ 时，求 ab 两点的电势差 U_{ab}。

微信公众号·开出情报站

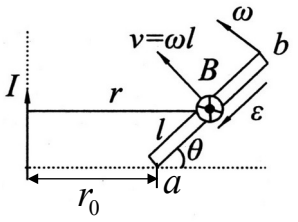


图5-8

2．如图 5-9 所示直角三角形金属 PQS 框放在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 平行于边 PQ，PQ 边长为 b，PQ 边与 QS 边夹角为 α，当金属框绕 PQ 边以角速度 ω 转动时，求（1）回路的总感应电动势；（2）各边的感应电动势。

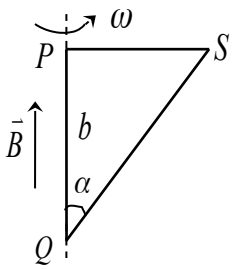


图 5-9

3．限制在圆柱形体积内的均匀磁场，磁感应强度为 $\vec{B}$，方向如图 5-10 所示。圆柱的半径为 R，$\vec{B}$ 的数值以 10^{-6} T/s 的恒定速率减小。当电子分别位于磁场中 a 点、b 点与 c 点时，假定 $r=0.5$m，求电子获得的瞬时加速度的大小和方向。

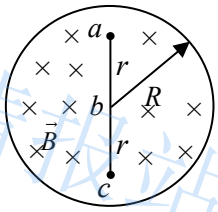


图 5-10

4．在垂直于半径为 a，厚为 b 的金属圆盘面方向上，加一均匀磁场，如图 5-11 所示，今使磁场随时间变化，$\frac{dB}{dt}=k$，k 为一常量，

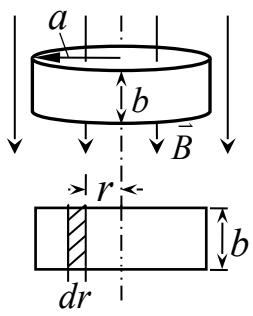


图 5-11

已知金属圆盘的电导率为σ，求圆盘内总的涡流。

5．一个n匝圆形细线圈，半径为b，电阻为R，以匀角速绕其某一直径为轴而转动，该转轴与均匀磁场$\vec{B}$垂直。假定有一个面积为A（很小）的小铜环固定在该转动线圈的圆心上，环面与磁场垂直，如图 5-12 所示，求在小铜环内产生的感应电动势（忽略小铜环对圆形线圈的感应）。

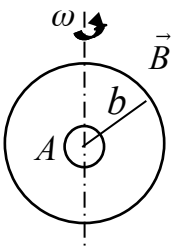


图 5-12

微信公众号：五山情报站